

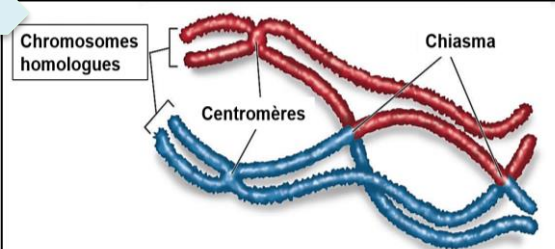
Brassage intrachromosomique

Définitions

Le brassage intrachromosomique a lieu lors de la prophase I. Les chromosomes homologues s'associent pour former des paires : on dit qu'ils forment des bivalents.

Un crossing-over est un échange réciproque de portions de chromatides appartenant à deux chromosomes homologues (chromatides non sœurs).

→ Ce brassage s'applique sur les gènes liés



Crossing-over entre deux chromosomes homologues et interprétation

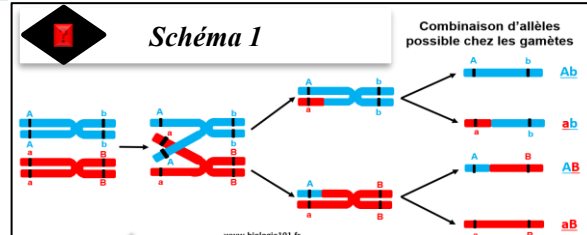
Méiose sans crossing-over

Méiose avec crossing-over

Schéma 2

Schéma 1

Combinaison d'allèles possible chez les gamètes



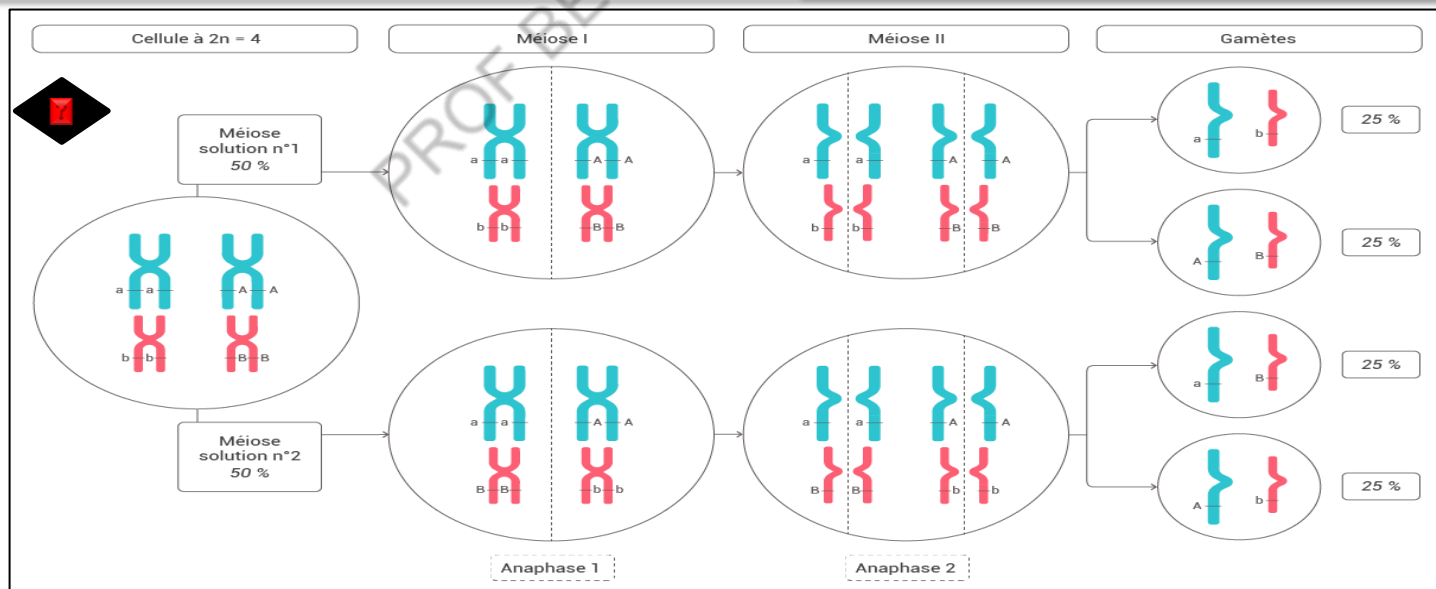
Rôle du brassage intrachromosomique

- Sans crossing over, on obtient seulement les gamètes parentaux, (AB) et (ab)
- Avec crossing over, on obtient 4 types de gamètes: 2 gamètes parentaux (AB)/(ab) et 2 gamètes recombinés (Ab)/(aB)

Message: le brassage intrachromosomique augmente la diversité génétique des gamètes et donc celle des individus.

Schémas souvent demandés aux examens nationaux

Brassage interchromosomique



Définition:

Le brassage interchromosomique s'opère lors de l'anaphase I où la migration des chromosomes vers les pôles opposés de la cellule se fait de façon aléatoire et indépendante; → Ce brassage s'applique sur les gènes indépendants!!!

Rôle du brassage interchromosomique:

grâce à la migration aléatoire des chromosomes on obtient 4 types de gamètes possibles avec une proportion de $\frac{1}{4}$ (25%) (A noter que sans migration aléatoire on obtiendrait seulement 2 types de gamètes!!!) types gamètes issus de ce brassage = 2^n avec n le nombre de paires de chromosomes

Message: le brassage interchromosomique augmente la diversité génétique des gamètes et donc celle des individus